

Ampalis Team

Gruppo 2 · Ingegneria del Software · a.a. 2026/2027

Capitolato C4 – Gestione Veicoli e Servizi Post-Vendita

Verbale esterno del 2026-11-11

Resoconto dell'incontro tra Ampalis Team e M31 S.r.l. del 2026-11-11, dedicato all'esame dei requisiti del capitolato C4.

Versione	0.1.0
Data	2026-11-11
Stato	Redatto
Uso	Esterno
Destinatari	Ampalis Team, M31 S.r.l., Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Redazione	Leonardo Baldan
Verifica	Alessandro Cisco
Approvazione	Alex Buoso

ampalisteam@gmail.com

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.1.0	2026-11-11	Leonardo Baldan	Alessandro Cisco	Prima stesura del verbale

Indice

1 Informazioni generali **1**

1.1 Informazioni sull'incontro 1

1.2 Ordine del giorno 2

2 Domande e risposte **2**

3 Sintesi della discussione **3**

4 Riepilogo dei tracciamenti **6**

4.1 Decisioni e accordi 6

4.2 Azioni 7

5 Questioni aperte **7**

6 Prossimo incontro **7**

7 Firma di M31 S.r.l. **8**

1 Informazioni generali

1.1 Informazioni sull'incontro

Data	2026-11-11
Ora	14:30 – 16:30
Modalità	Online, Microsoft Teams
Partecipanti M31 S.r.l.	Cristian Pirlog, Moones Mobaraki
Partecipanti Ampalis Team	Leonardo Baldan, Simone Buccolieri, Alex Buoso, Alessandro Cisco, Ivan Valente, Pietro Vigolo
Responsabile	Alex Buoso
Redattore	Leonardo Baldan
Conferma	In attesa di conferma da M31 S.r.l.

1.2 Ordine del giorno

1. Organizzazione degli incontri e canali di comunicazione.
2. Lettura del capitolato esteso: contesto, descrizione del sistema, architettura e tecnologie (sezioni 1–4).
3. Esame dei requisiti (sezione 5) e preferenze tra i requisiti opzionali.
4. Deliverable, test e documentazione (sezioni 6–8).
5. Prossimi passi.

2 Domande e risposte

Id	Domanda	Risposta
Q1	La piattaforma serve una sola casa automobilistica? Il capitolato ne parla al singolare, ma tra gli attributi del modello indica il produttore.	Una sola. Gestire più case automobilistiche richiederebbe un ulteriore livello che le governi, sopra case, concessionarie e proprietari, e questo non va realizzato.
Q2	Un veicolo può avere più proprietari contemporaneamente, per esempio cointestatari? In alcuni punti il capitolato parla di proprietari al plurale.	No: in ogni momento un veicolo appartiene a un solo proprietario. Più proprietari compaiono solo nello storico del veicolo, con il passaggio di proprietà previsto dal requisito opzionale *Trasferimento del veicolo*. Il plurale del capitolato indica i proprietari dei diversi veicoli.
Q3	GDPR e protezione dei dati sono fuori perimetro (VE1-D09). Aspetti come l'accessibilità vanno considerati?	Non sono una priorità. Un prodotto copre prima le funzionalità per la gran parte degli utenti e poi, man mano, gli altri aspetti: l'accessibilità si può affrontare verso la fine del progetto, se resta tempo.
Q4	Interventi, richieste e appuntamenti si possono trattare come tipi diversi di uno stesso evento che riguarda il veicolo, oppure sono contesti separati?	Va valutato caso per caso, e la scelta orienta anche l'architettura. Se i domini si intrecciano molto si possono accorpare, per esempio con una base comune usata dai diversi servizi, purché la soluzione sia sensata, fattibile e motivata; se sono poco correlati conviene separarli. La registrazione di un dato va distinta dalle comunicazioni che ne derivano: per esempio, la registrazione di un preventivo con una chiamata API sincrona può generare un messaggio che fa partire una mail al cliente. Durante la stesura dei casi d'uso può essere utile tracciare su una lavagna condivisa i confini tra i domini delle funzionalità e dei servizi, per vedere come evolve il prodotto.
Q5	Ci sono date indicative per la consegna del PoC? Il gruppo si è impegnato a concludere il progetto entro il 2027-03-19.	Non c'è una data fissa: la data del PoC si concorda insieme. Il PoC deve precedere di almeno un mese la consegna dell'MVP; conviene presentarlo nelle ultime due settimane di gennaio e non oltre l'inizio di febbraio.

3 Sintesi della discussione

Svolgimento. Dopo gli accordi sull'organizzazione, M31 S.r.l. ripercorre il capitolato esteso sezione per sezione: contesto, descrizione del sistema, architettura, tecnologie, requisiti, deliverable, test e documentazione. Il gruppo pone le domande durante la lettura.

Incontri e comunicazioni. Gli incontri si tengono ogni mercoledì alle 15:00, online; quando una delle parti non può, per esempio per la sessione d'esame o per le ferie, si spostano. Le domande si inviano per email uno o due giorni prima, lasciando a M31 S.r.l. almeno mezza giornata per esaminarle: le più complesse richiedono una consultazione interna, alcune possono avere risposta già per email e le altre si discutono durante l'incontro. L'indirizzo è quello comune indicato da M31 S.r.l., che raggiunge Cristian Pirlog e Luca Cossaro. Cristian Pirlog è il referente tecnico del gruppo e quello per i requisiti; per email si concordano anche gli spostamenti degli incontri.

Presentazioni in presenza. Le presentazioni del PoC e dell'MVP si tengono in presenza nella sede di M31 S.r.l. a Padova, con buona parte del gruppo: un componente collega il proprio computer, condivide lo schermo e, davanti ai referenti di M31 S.r.l., esegue i test del test book.

Test book. Il test book è l'elenco dei test, riproducibili, che verificano le funzionalità del prodotto (VE1-D06). Insieme al codice, consegnato su GitHub o in un archivio, serve una guida che spieghi come avviare l'ambiente. Ogni test riporta titolo, descrizione, precondizioni e postcondizioni, dati da usare e risultato atteso; all'esecuzione si aggiungono la data, la firma di chi esegue il test e le note. Per avere esiti ripetibili conviene creare utenti predefiniti, con le loro credenziali, all'avvio dell'ambiente. M31 S.r.l. consiglia che uno o due componenti scrivano i test e che un terzo, che non li ha mai visti, li esegua, per far emergere le descrizioni ambigue. Un requisito obbligatorio che non supera i test alla presentazione finale è un problema serio.

Indicazioni di M31. M31 S.r.l. dà indicazioni sul contenuto, per esempio su quali casi d'uso coprire e quali requisiti realizzare, e consigli tecnici su architettura e progettazione; non dà indicazioni sulla forma dei documenti e dei diagrammi UML.

Requisiti. I requisiti funzionali minimi sono già il minimo per M31 S.r.l., ma restano negoziabili: un requisito obbligatorio che si rivela molto più lungo del previsto si può declassare a opzionale o sostituire con uno opzionale, decidendolo insieme negli incontri. Il requisito minimo che M31 S.r.l. ritiene più negoziabile è *Campagne di richiamo*, per la complessità del suo flusso; al suo posto si potrebbe realizzare *Gestione degli interventi*, semplice da aggiungere e molto utile, perché il proprietario vede nel dettaglio l'avanzamento dell'intervento. Tra i requisiti opzionali M31 S.r.l. indica come più interessanti:

- *Referente di riferimento*: una funzionalità piccola, utile alla comunicazione tra proprietario e concessionaria e alla fidelizzazione del cliente;
- *Storico del veicolo*: quasi essenziale per il proprietario, e semplice da aggiungere anche in un secondo momento;
- *Ricerca geografica*: molto comoda, per esempio per trovare la concessionaria più vicina;
- *Audit e tracciamento*, tra i requisiti di sicurezza opzionali: il primo che M31 S.r.l. aggiungerebbe se resta tempo, utile anche per ragioni legali; comprende anche la visualizzazione delle operazioni tracciate, per esempio su un veicolo;
- *Gestione avanzata delle concessionarie*: utile ma impegnativa;
- *Manutenzione predittiva*: interessante; un esempio semplice è avvisare il proprietario quando il veicolo si avvicina al chilometraggio del tagliando.

Sono invece meno prioritari *Integrazione con sistemi esterni* e *API avanzate*. L'autenticazione a più fattori è oggi essenziale, ma può restare fuori dall'MVP; il rilevamento delle anomalie è interessante ma lungo da realizzare bene, e difficile senza dati reali. *Preventivi e approvazioni* comporta una comunicazione articolata tra concessionaria e proprietario, con invio di mail e pagamento.

Casa automobilistica e campagne di richiamo. La piattaforma serve una sola casa automobilistica (Q1). Alla casa interessano poco i dati personali dei proprietari: le servono la concessionaria associata al veicolo e informazioni a scopo statistico. Nelle campagne di richiamo la casa segue l'avanzamento soprattutto a scopo statistico e può comunicare con le concessionarie, per esempio per alzare l'urgenza di un intervento.

Architettura. I tre livelli del capitolato sono una separazione logica, non tre applicazioni distinte, e la bozza di architettura resta indicativa, come già indicato nell'incontro del 2026-10-22. M31 S.r.l. consiglia caldamente un'architettura a microservizi, per tre motivi:

- un guasto resta isolato: se cade il servizio che riceve i messaggi dei veicoli, il resto della piattaforma continua a funzionare, e una coda conserva i messaggi e li consegna quando il servizio torna disponibile;
- si può scalare solo la parte che ne ha bisogno, per esempio la messaggistica quando i veicoli passano da migliaia a milioni;
- un marchio molto esteso può avere cluster distinti per continente, dove valgono leggi diverse sul trattamento dei dati.

Un monolite è accettato se il gruppo lo motiva con un'analisi. I servizi si separano quando i domini sono chiaramente distinti e si accorpano quando si intrecciano molto. Se un servizio cade, gli altri restano utilizzabili: senza il servizio delle notifiche l'utente vede un avviso, ma consulta i dati del veicolo e prende appuntamenti.

Comunicazione tra i servizi. Le comunicazioni sincrone, tramite API versionate, servono alle operazioni che richiedono una risposta immediata; quelle asincrone, tramite eventi, ai processi che richiedono disaccoppiamento, come i dati inviati dal veicolo, che può restare senza connessione, per esempio in galleria. La scelta del broker degli eventi spetta al gruppo.

Ambiente ed esecuzione. Kubernetes, anche in locale con Minikube, è fuori perimetro: imparare a gestire un'infrastruttura di questo tipo richiede molto tempo. I servizi si eseguono in container Docker, con un ambiente di sviluppo avviato da Docker Compose: conviene che due o tre componenti lo preparino all'inizio, così gli altri lo avviano con un solo comando. Il passaggio dai container a un cluster resta facoltativo, verso la fine del progetto, anche solo come studio documentato. Per lo stesso motivo non servono le procedure di deploy su Kubernetes chieste dalla sezione 8 del capitolato.

Tecnologie. Le tecnologie si discuteranno nei prossimi incontri, con vantaggi e svantaggi. Il gruppo è libero di scegliere, purché motivi le scelte, per esempio con le competenze già presenti nel gruppo; le tecnologie del capitolato sono quelle che M31 S.r.l. usa e su cui può dare un riscontro (VE1-D07). M31 S.r.l. usa molto Go, adatto ai servizi più infrastrutturali, mentre Nest.js è adatto ai servizi che espongono molte API; giudica NATS molto valido; usa Angular per applicazioni con molti grafici e dashboard, ma anche React va bene; sconsiglia Java, possibile solo se motivato. MongoDB si usa solo se il problema non si risolve con un database relazionale, e Redis solo quando serve (VE1-D08).

Interfacce. M31 S.r.l. chiede attenzione anche all'interfaccia, funzionale ma curata, in modo da attirare il cliente finale, coerentemente con il requisito di usabilità; il gruppo valuta quanto tempo dedicarle.

Dati dei veicoli. I dati dei veicoli sono simulati (VE1-D10): M31 S.r.l. fornisce la struttura dei dati generati dai sensori del veicolo e, se possibile, anche il simulatore; i dati dinamici si possono anche inserire a mano. La simulazione non è il focus del progetto.

Requisiti non funzionali.

- Scalabilità: basta uno studio dei punti critici, per esempio il broker quando crescono veicoli e messaggi, e delle azioni possibili, come aumentarne le repliche, senza realizzare soluzioni complesse.
- Test: M31 S.r.l. tiene soprattutto alla copertura del codice, che nei suoi progetti è di circa l'80% con i test unitari; si possono aggiungere test di integrazione e di sistema.
- Versionamento e DevOps: richiesti, con Git e pipeline CI/CD, per esempio su GitHub, per compilare il codice ed eseguire i test.
- Monitoraggio: non necessario, ma interessante da approfondire.
- Disponibilità: un servizio che si ferma deve ripartire da solo, e i servizi di base, come la registrazione, devono restare disponibili; in un ambiente di prova è un requisito difficile da validare.

Stato dell'arte. Serve a vedere come altre case automobilistiche gestiscono infrastrutture simili, per esempio la messaggistica e i broker, anche attraverso architetture pubblicate con casi reali.

PoC e MVP. Il PoC deve dimostrare che le tecnologie scelte sono adatte. Non serve che ogni funzionalità abbia un'interfaccia: un flusso, come la gestione di un appuntamento, si può mostrare anche con chiamate alle API, per esempio con Postman; le interfacce web servono nell'MVP. Conta scegliere su cosa concentrarsi in ogni fase. La data del PoC si concorda insieme (Q5).

Documentazione. M31 S.r.l. tiene soprattutto ai diagrammi architetturali, perché dopo il progetto l'azienda dovrebbe poter portare avanti il prodotto; il C4 Model è facoltativo. La documentazione tecnica del codice serve per le parti critiche, per esempio il flusso di autenticazione, non per tutto. Le API vanno documentate, anche generando la documentazione in automatico, per esempio con Swagger; il simulatore, se complesso, va documentato. Servono inoltre il test book e il manuale utente, per i punti di vista del proprietario, della concessionaria e della casa automobilistica.

Pianificazione. M31 S.r.l. consiglia di analizzare bene i requisiti e di negoziare quelli troppo ampi; di stimare con prudenza e adattare gli obiettivi man mano, evitando di rimandare le consegne; di coordinarsi e incontrarsi spesso, soprattutto all'inizio; di saper motivare ogni scelta di architettura. Concludere presto conviene anche per lo stage, che si svolge dopo il progetto.

4 Riepilogo dei tracciamenti

4.1 Decisioni e accordi

Codice	Decisione
VE4-D01	Gli incontri con M31 S.r.l. si tengono ogni mercoledì alle 15:00, online, e si spostano quando una delle parti non può, per esempio per la sessione d'esame o per le ferie.
VE4-D02	Il gruppo invia le domande per email, all'indirizzo comune indicato da M31 S.r.l., uno o due giorni prima di ogni incontro. Cristian Pirlog è il referente tecnico e per i requisiti. Precisa VE1-D02 e VE1-D03.
VE4-D03	Le presentazioni del PoC e dell'MVP si tengono in presenza nella sede di M31 S.r.l., con buona parte del gruppo, eseguendo i test del test book da un computer del gruppo.
VE4-D04	Il test book (VE1-D06) riporta per ogni test titolo, descrizione, precondizioni e post-condizioni, dati, risultato atteso, data di esecuzione, firma di chi lo esegue e note, ed è accompagnato da una guida per avviare l'ambiente.
VE4-D05	La piattaforma serve una sola casa automobilistica.
VE4-D06	In ogni momento un veicolo ha un solo proprietario; più proprietari compaiono solo nello storico del veicolo, con il requisito opzionale *Trasferimento del veicolo*.
VE4-D07	I requisiti minimi sono negoziabili: un requisito che si rivela molto più lungo del previsto si può declassare a opzionale o sostituire con uno opzionale, decidendolo insieme. Il più negoziabile è *Campagne di richiamo*, che potrebbe essere sostituito da *Gestione degli interventi*.
VE4-D08	Tra i requisiti opzionali M31 S.r.l. preferisce *Referente di riferimento*, *Storico del veicolo*, *Ricerca geografica*, *Audit e tracciamento*, *Gestione avanzata delle concessionarie* e *Manutenzione predittiva*. *Integrazione con sistemi esterni* e *API avanzate* sono meno prioritari, e l'autenticazione a più fattori può restare fuori dall'MVP.
VE4-D09	L'architettura a microservizi è caldamente consigliata; un monolite è accettato se motivato con un'analisi. I servizi si separano quando i domini sono chiaramente distinti.
VE4-D10	Kubernetes è fuori perimetro, comprese le procedure di deploy della sezione 8 del capitolato: i servizi si eseguono in container Docker, con l'ambiente avviato da Docker Compose. Il passaggio a un cluster resta facoltativo, anche solo come studio documentato.
VE4-D11	Il gruppo sceglie le tecnologie liberamente, motivando le scelte (VE1-D07); Java è sconsigliato. MongoDB e Redis si usano solo quando servono (VE1-D08).
VE4-D12	Requisiti non funzionali: per la scalabilità basta uno studio dei punti critici e delle azioni possibili; i test puntano a una copertura del codice di circa l'80% con i test unitari; versionamento con Git e pipeline CI/CD sono richiesti; il monitoraggio non è necessario; l'accessibilità non è una priorità.
VE4-D13	La data del PoC si concorda insieme: almeno un mese prima della consegna dell'MVP, preferibilmente nelle ultime due settimane di gennaio e non oltre l'inizio di febbraio. Il PoC può mostrare i flussi tramite le API, senza interfaccia.
VE4-D14	M31 S.r.l. si aspetta soprattutto diagrammi architetturali, documentazione tecnica delle parti critiche del codice, documentazione delle API, anche generata in automatico, documentazione del simulatore se complesso, test book e manuale utente per i tre attori.
VE4-D15	Lo stato dell'arte si concentra su come altre case automobilistiche gestiscono infrastrutture simili.
VE4-D16	M31 S.r.l. fornisce la struttura dei dati generati dai sensori del veicolo e, se possibile, il simulatore (VE1-D10).
VE4-D17	Il gruppo invia il verbale a M31 S.r.l. per la firma.

4.2 Azioni

Ogni azione del gruppo è tracciata da una issue nel repository; le azioni di M31 S.r.l. sono indicate con il suo nome.

Codice	Azione	Assegnatario	Scadenza	Decisione	Issue
VE4-A01	Inviare il verbale a M31 S.r.l. per la firma	Alex Buoso	2026-11-15	VE4-D17	#76
VE4-A02	Inviare a M31 S.r.l. le domande per l'incontro del 2026-11-18	Pietro Vigolo	2026-11-16	VE4-D02	#77
VE4-A03	Inviare il collegamento per l'incontro del 2026-11-18	M31 S.r.l.	2026-11-18	VE4-D01	–
VE4-A04	Fornire la struttura dei dati generati dai sensori del veicolo	M31 S.r.l.	Da concordare	VE4-D16	–

5 Questioni aperte

Durante l'incontro non sono stati trattati i punti seguenti. Il gruppo li invia per email prima dei prossimi incontri (VE4-D02):

- ciclo della richiesta di manutenzione: rapporto tra richiesta, appuntamento e intervento, chi fissa data e ora, stati della richiesta;
- campagne di richiamo, se restano tra i requisiti minimi: criteri per identificare i veicoli coinvolti e stati della campagna;
- notifiche: canali e destinatari;
- account e autenticazione: chi crea gli account di concessionarie e proprietari; soluzione standard (OAuth2 o OpenID Connect) o servizio dedicato;
- scomposizione in servizi, dati di ciascun servizio e garanzie richieste agli eventi;
- database di esempio previsto dall'incontro del 2026-10-22 (VE1-D12).

6 Prossimo incontro

Data e ora	2026-11-18, 15:00 – 16:00
Modalità	Online, con il collegamento inviato da M31 S.r.l.
Argomenti previsti	Domande del gruppo sui requisiti, inviate per email (VE4-A02), e punti della sezione 5.

7 Firma di M31 S.r.l.

Con la firma qui sotto, M31 S.r.l. conferma il contenuto del verbale.

Nome e cognome _____

Ruolo _____

Data _____

Firma _____